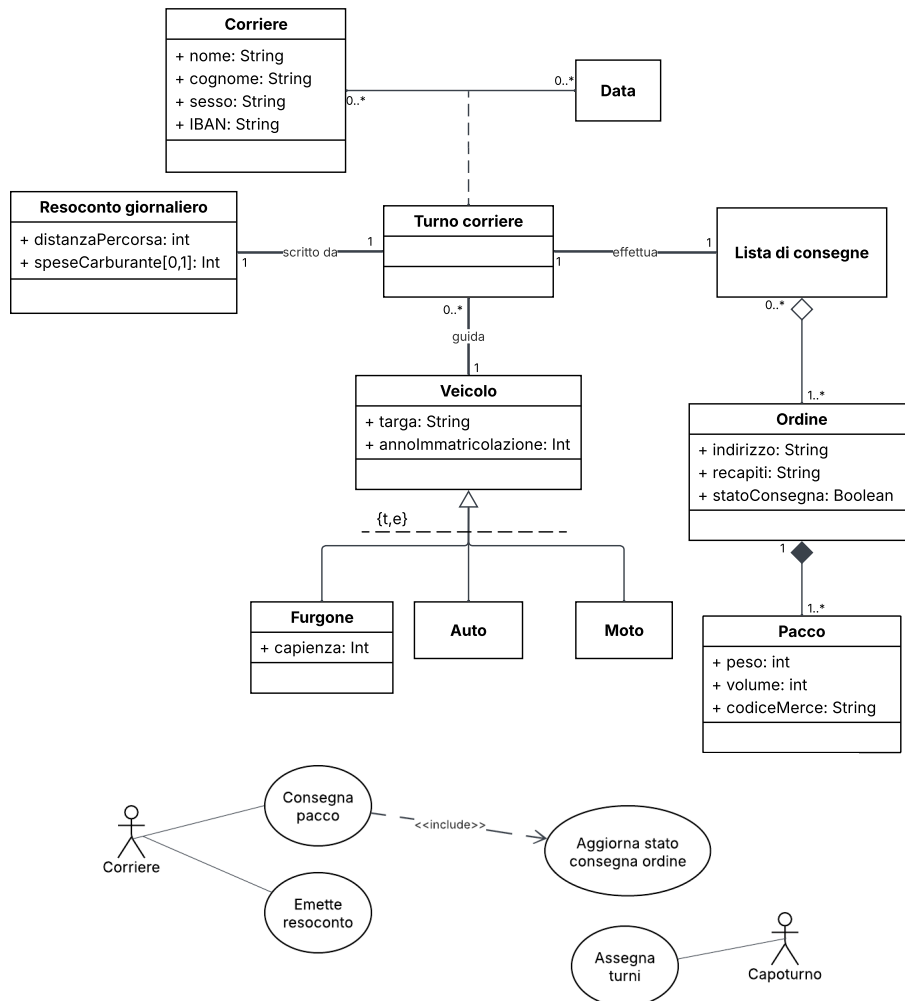


1) Si disegni un diagramma UML delle classi relativo a un'applicazione utilizzata da una ditta di consegne. Un corriere è identificato da nome, cognome, sesso e IBAN. Ogni giorno, a ogni corriere vengono assegnati una lista di ordini da consegnare e un veicolo, che può essere un furgone (di cui si vuole sapere la capienza), un'auto o una moto. Per ogni veicolo si vogliono memorizzare targa e anno di immatricolazione. Di ogni ordine si vogliono conoscere indirizzo, uno o più recapiti del destinatario e indicatore di eventuale impossibilità di consegna. Gli ordini non consegnati vengono inseriti in una lista di consegne per i giorni seguenti. Ogni ordine è formato da un insieme di pacchi di cui si memorizzano peso, volume e codice merce. A fine giornata il corriere deve emettere un resoconto con i chilometri percorsi e le eventuali spese in carburante.

Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (10/31 punti) e un *diagramma dei casi d'uso* (4/31 punti).



2) Quando un'associazione è *monodirezionale* in UML? (3/31 punti)

- quando ha un solo verso di lettura
- quando viene percorsa dalle interrogazioni prevalentemente in un verso
- quando esprime una comunicazione prevalentemente monodirezionale tra un attore e un caso d'uso
- quando esprime il verso di un riferimento tra due classi in un diagramma di progetto
- quando unisce una classe di progetto alla corrispondente classe di analisi

3) Quali delle seguenti affermazioni riguardanti le *interfacce* in UML sono vere? (3/31 punti)

- un'interfaccia è una classe astratta
- un'interfaccia non ha struttura interna
- un'interfaccia specifica un comportamento astratto
- un'interfaccia si collega alle classi o componenti che la usano tramite associazioni
- un'interfaccia si collega alle classi o componenti che la usano tramite realizzazioni
- un'interfaccia si collega alle classi che la implementano tramite dipendenze

4) Un software viene sottoposto a refactoring per renderlo più manutenibile. Di che tipo di *manutenzione* si tratta? (1/31 punti)

- a. Correttiva
- b. Evolutiva
- c. **Perfettiva**
- d. Adattiva

5) Quali delle seguenti classi dovrebbero essere presenti nel *metamodello* di un diagramma degli stati? (2/31 punti)

- a. Messaggio
- b. Dipendenza
- c. Evento
- d. **Azione**
- e. Aggregazione
- f. Classe
- g. Flusso di oggetti
- h. Attività

6) Quali tra le seguenti tecniche possono essere ricondotte al *principio di separazione degli argomenti*? (2/31 punti)

- a. la capacità di prevedere i cambiamenti a cui il software sarà sottoposto durante il suo ciclo di vita
- b. la ricerca di un problema noto che generalizzi il problema da risolvere
- c. l'utilizzo di formalismi e metodologie standard
- d. l'identificazione, nel ciclo di vita, di attività distinte e temporalmente correlate
- e. l'identificazione di moduli distinti e interconnessi all'interno del software

7) E' dato un diagramma delle classi che modella le opere rappresentate presso i teatri di una regione. Indicare quale, tra le seguenti soluzioni di *progetto delle associazioni*, risulta ottimizzata rispetto al carico di lavoro sotto riportato (6/31 punti):

- elenco delle opere di un dato autore, mostrando per ciascuna il numero di allestimenti di tipo "avanguardia" (1 volta alla settimana);
- calendario delle repliche effettuate in tutti i teatri di una data provincia, riportando per ciascuna data, ora e titolo dell'opera rappresentata (1 volta al giorno)

